



第五讲 TCP协议与UDP协议



学习任务

- ✓ 理解TCP协议与UDP协议
- ✓ 会使用wireshark分析TCP流量与UDP流量

传输层

传输层功能：

- ✓ 定义应用层协议数据报文的端口号，流量控制
- ✓ 对原始数据进行分段处理

传输层所提供的服务：

- ✓ 传输连接服务
- ✓ 数据传输服务：（控制位）流量控制、差错控制、序列控制

控制位的作用：主要保证两个终端系统交互的数据报文不会丢失、无差错

端口

- ✓ IP地址是用来标识因特网上的一台主机的，路由器的路由选择协议是找一条到达目的IP地址的路由。IP地址类似于一个家庭的通信地址，邮政系统需要找到一条到达目的家庭的路由。
- ✓ 因特网上端系统间的通信，是指运行在端系统(主机)里的进程与另一端系统里运行着的进程间的通信。而IP地址所标识的端系统，无法识别是端系统里哪一个进程在与外面进行通信。类似于邮局依据家庭通信地址转发信件一样，邮局只关心家庭通信地址，而不关心是家庭中哪一位成员和外界在通信。
- ✓ 端口就是用来标识某IP地址的端系统中哪一个进程与外界在通信，类似于姓名，用来标识某个家庭通信地址中哪一位家庭成员与外界在通信。

端口

- ✓ 标识不同家庭成员间通信的方式是通信：地址+姓名
- ✓ 标识不同计算机进程间的通信方式是IP地址+端口(套接字的概念)
- ✓ 当然这种标识一定是在两个方向上进行标识，一个标识发送方(也可以是接收方)一个标识接收方(也可以是发送方)。

第五讲 TCP协议与UDP协议



监听

- ✓ 例：某医院有很多不同类别的医生，医生分在不同办公室为病人服务，办公室都有编号，如外科医生王某在201、内科医生张某在202、儿科医生李某在203等，我们可以认为：王某“监听”201 (在201工作)，给外科病人提供服务，外科病人联系 201。医生提供服务，病人享用服务。
- ✓ 一般情况下，对于病人而言，他们需要知道的是201看外科疾病，202看内科疾病，203看儿科疾病等，病人并不需要关心具体是哪一位医生提供看病服务。
- ✓ 互联网上端系统进程间通信，大多采用的是类似医院的“客户/服务器(C/S)”模式，如DNS、HTTP等，服务器被动等待客户向它发起通信，并且同一终端系统可以同时运行多个服务器进程，类似同一医院有很多不同类型的医生提供不同类型的医疗服务。我们同样可以称为：DNS“监听”53号端口，HTTP“监听”80端口等，客户要访问DNS服务，去53号“窗口”。

监听

- ✓ 同样地，客户程序只需要访问目的主机的端口，就能得到相应的服务，它也不需要知道是什么程序提供的服务，例如，访问目的主机的80端口，就是请求目的主机的Web服务，而能提供 Web服务器功能的程序是多种多样的，如Apache、IS、Nginx等。
- ✓ 如果客户需要访问的服务，服务器中并未提供，即客户请求访问服务器中未被监听的端口，则会触发ICMP差错报告报文发送，错误信息为目的端口不可达。

注意：我们这里仅讨论服务器进程每次只响应一个客户进程请求的情况。



传输层

协议:

- ✓ 面向连接的传输协议 (TCP)
- ✓ UDP用户数据报协议

面向连接的传输协议TCP协议----传输控制协议

基本概念：

- ✓ 面向连接的传输层协议，采用**客户端+服务端**的工作模式。客户端监听一个通信端口，服务端监听一个通信端口，建立起一个**双向连接**。
- ✓ 要求数据在传输以前**必须建立连接**，数据传输完成后，必须**释放连接**。
- ✓ **仅支持单播传输**：在两个终端之间建立的**点对点连接**。

面向连接的传输协议TCP协议----传输控制协议



对比这两组概念

①客户端&服务端 （服务的请求方 & 服务的提供方）

②数据的发送方&数据的接收方

第五讲 TCP协议与UDP协议

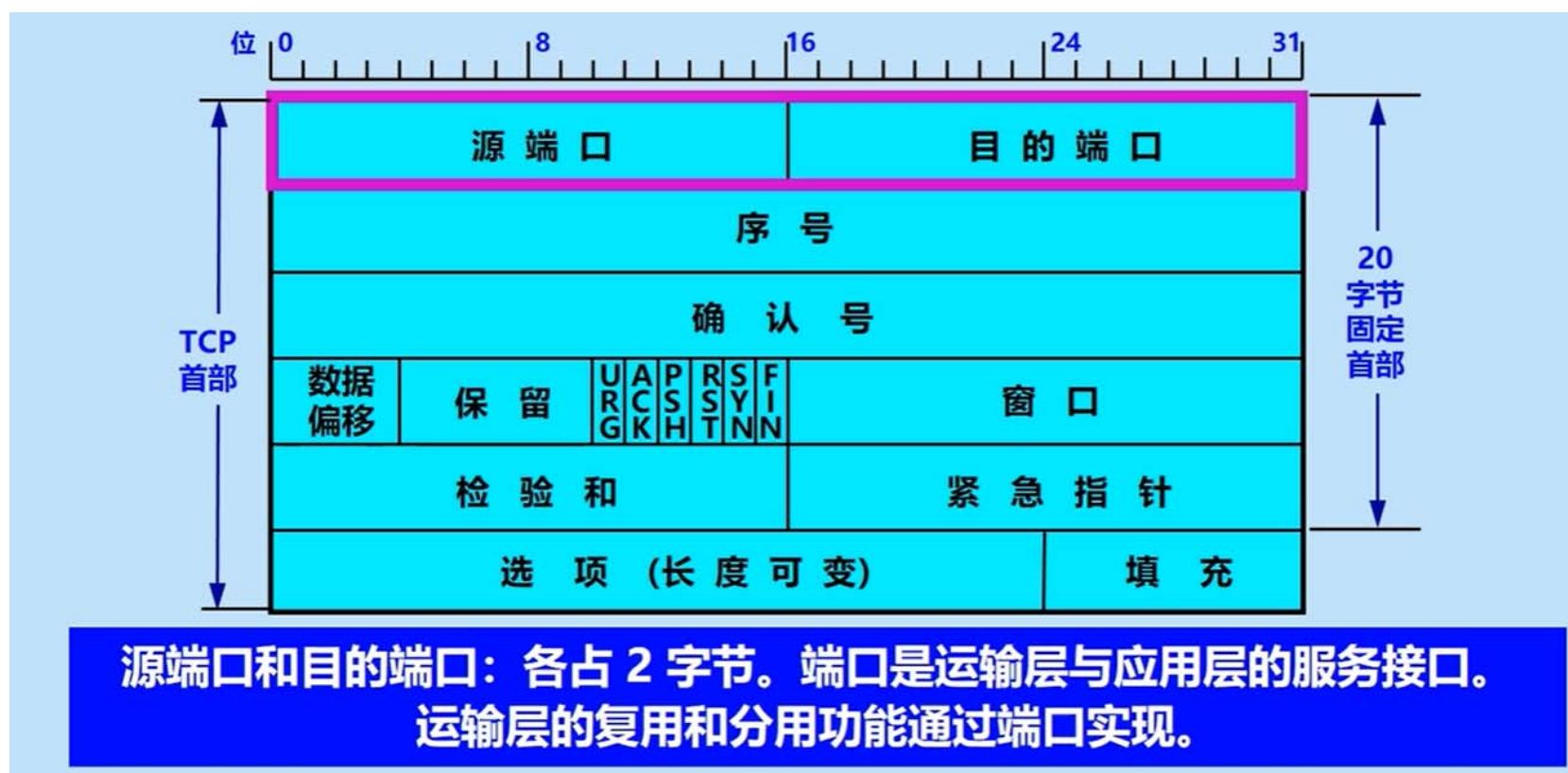
传输控制协议TCP报文字段

TCP首部的长度是 $4n$ 字节 (n 是整数)。



第五讲 TCP协议与UDP协议

传输控制协议TCP报文字段



第五讲 TCP协议与UDP协议



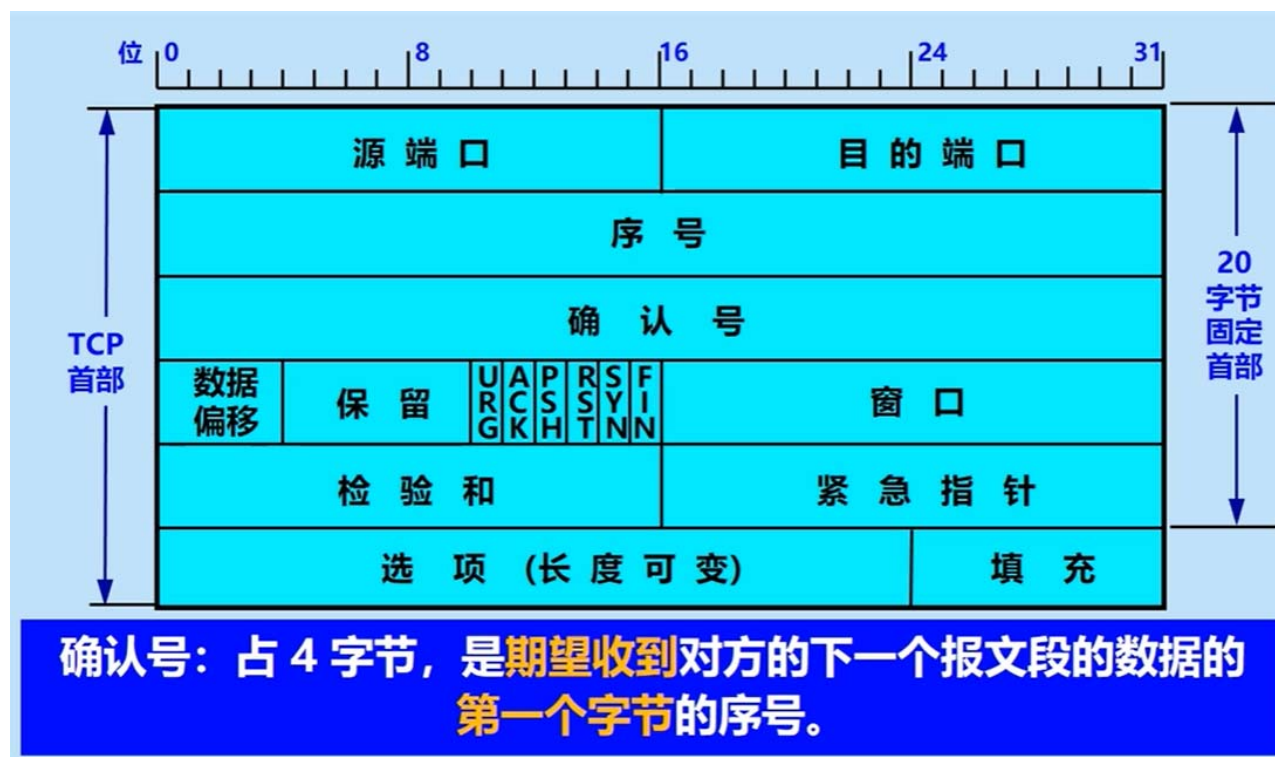
传输控制协议TCP报文字段



序号: 占 4 字节。TCP 连接中传送的数据流中的**每一个字节**都有一个序号。序号字段的值则指的是本报文段**所发送的数据的第一个字节**的序号。

第五讲 TCP协议与UDP协议

传输控制协议TCP报文字段



记住: 若确认号 = N, 则表明: 到序号 N - 1 为止的所有数据都已正确收到。

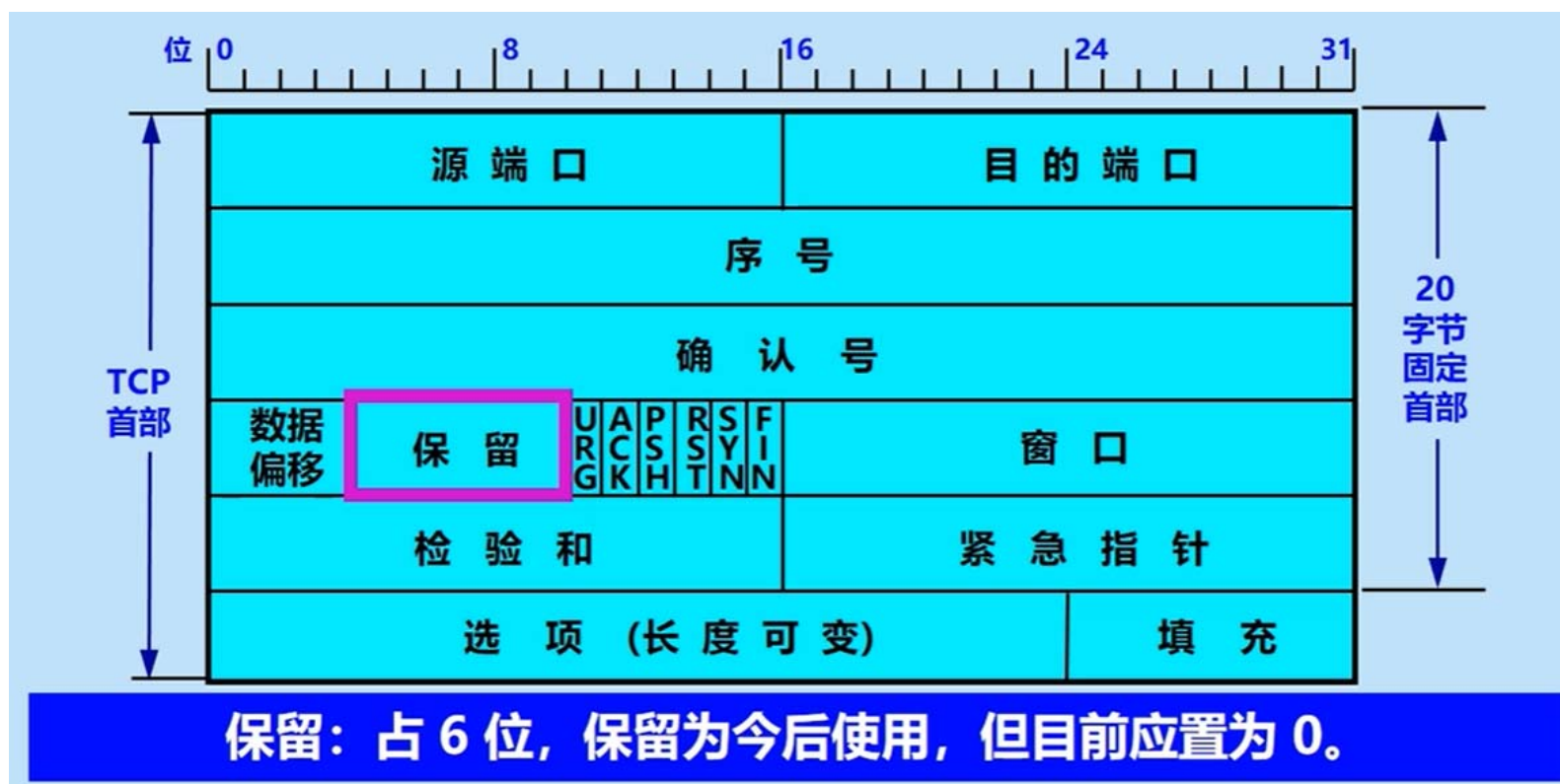
第五讲 TCP协议与UDP协议

传输控制协议TCP报文字段



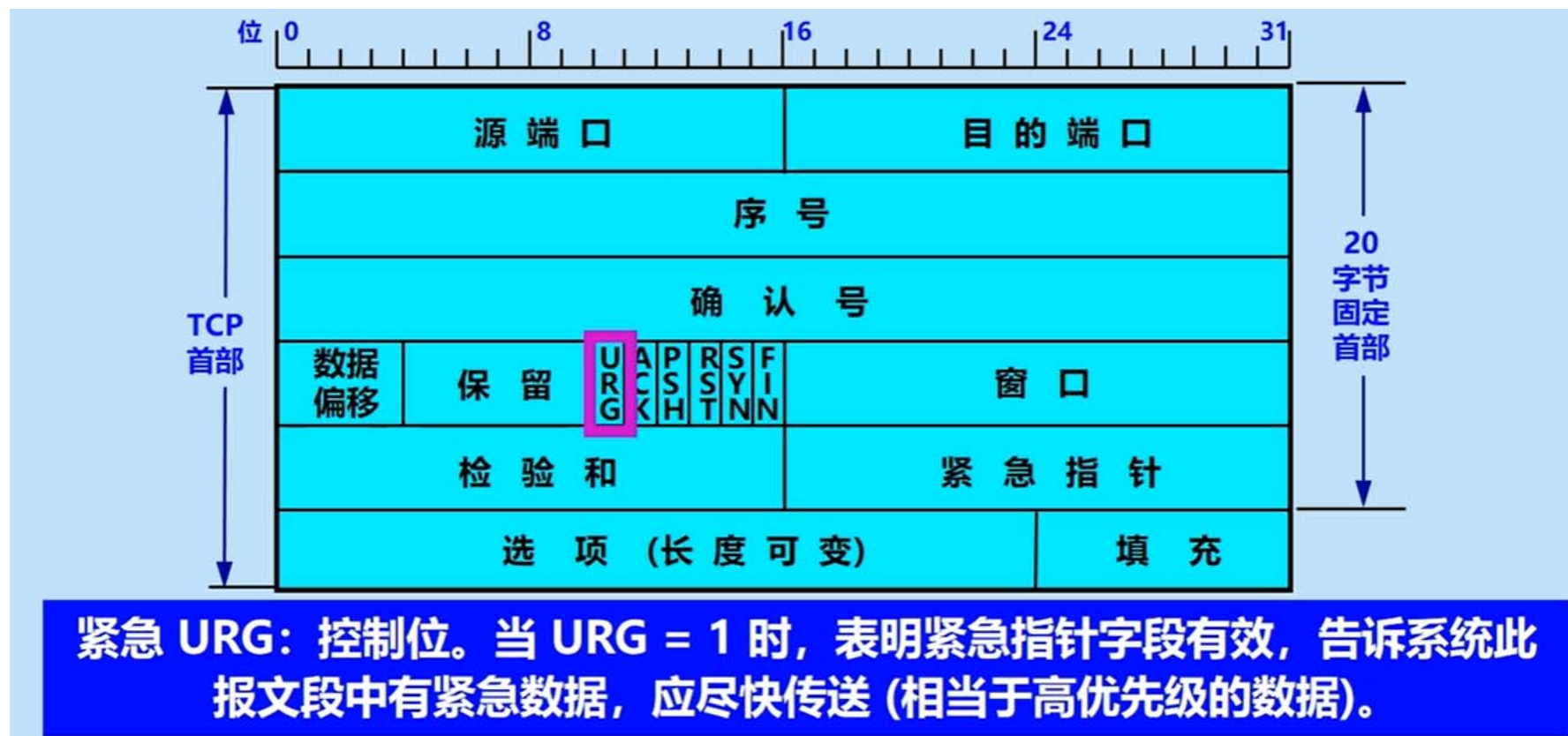
第五讲 TCP协议与UDP协议

传输控制协议TCP报文字段



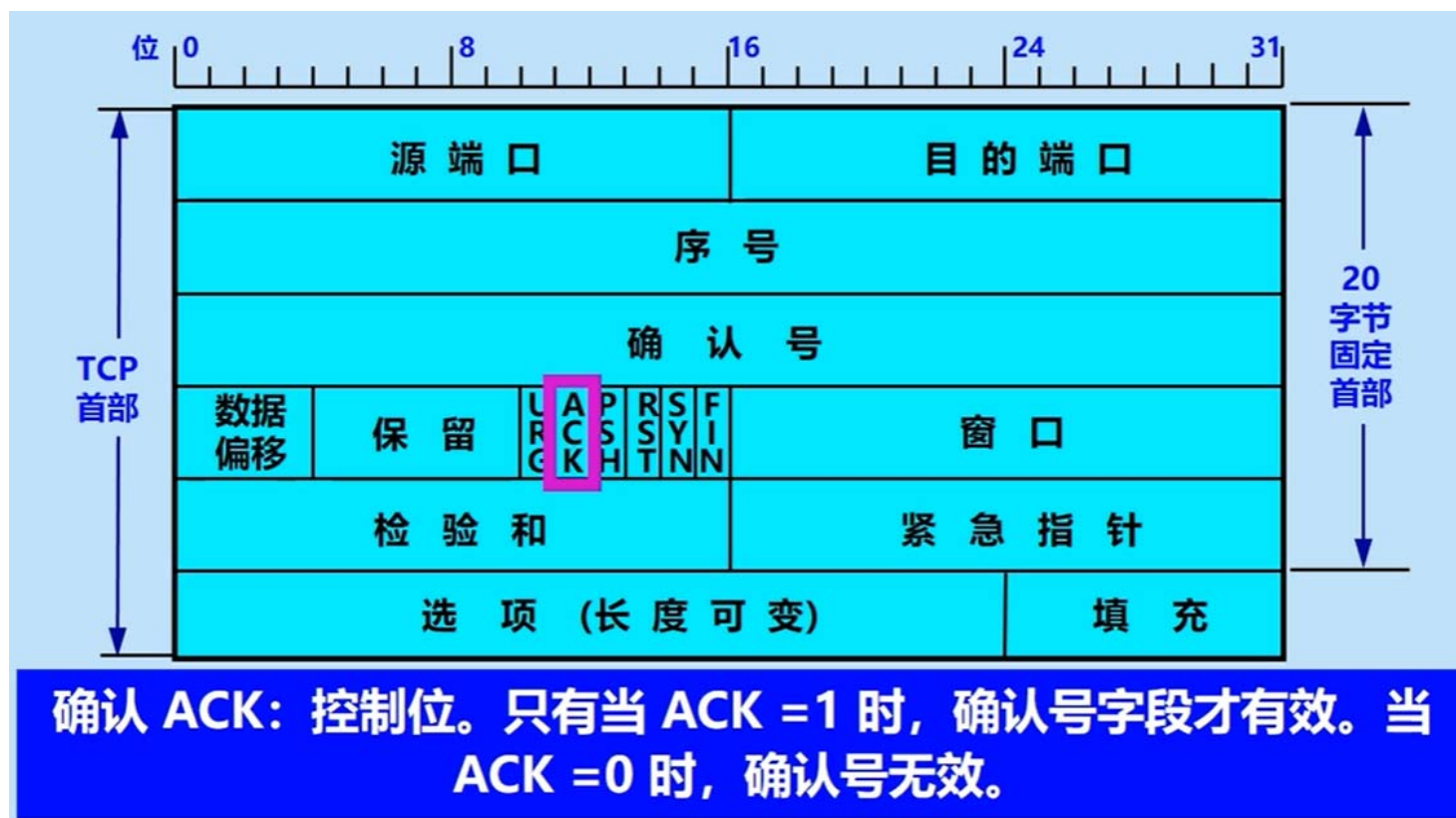
第五讲 TCP协议与UDP协议

传输控制协议TCP报文字段



第五讲 TCP协议与UDP协议

传输控制协议TCP报文字段



第五讲 TCP协议与UDP协议

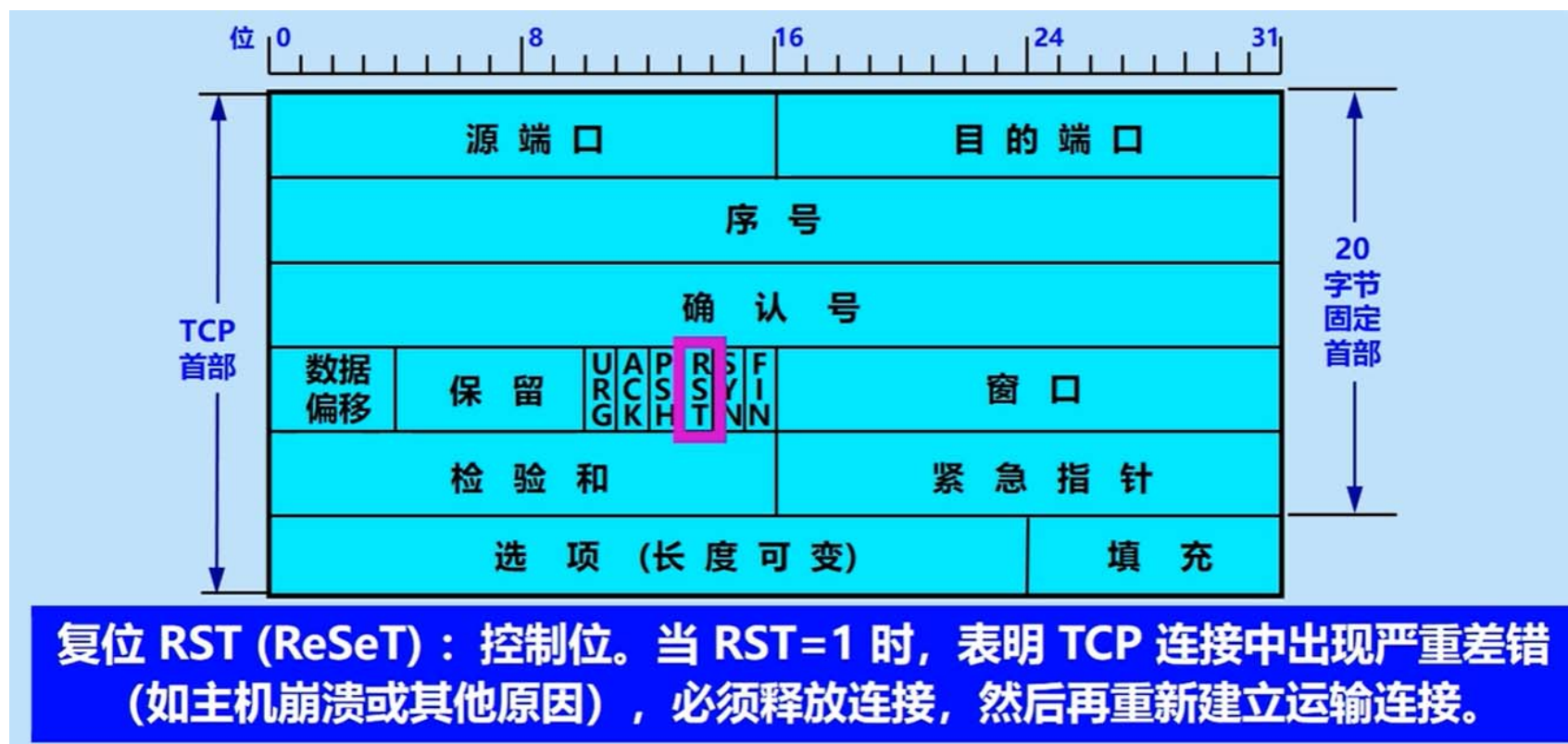
传输控制协议TCP报文字段



推送 PSH (PuSH)：控制位。接收 TCP 收到 PSH = 1 的报文段后，就尽快（即“推送”向前）交付接收应用进程，而不再等到整个缓存都填满后再交付。

第五讲 TCP协议与UDP协议

传输控制协议TCP报文字段



第五讲 TCP协议与UDP协议

传输控制协议TCP报文字段



同步 SYN (SYNchronization)：控制位。

同步 SYN = 1 表示这是一个连接请求或连接接受报文。

当 SYN = 1, ACK = 0 时, 表明这是一个连接请求报文段。

当 SYN = 1, ACK = 1 时, 表明这是一个连接接受报文段。

第五讲 TCP协议与UDP协议



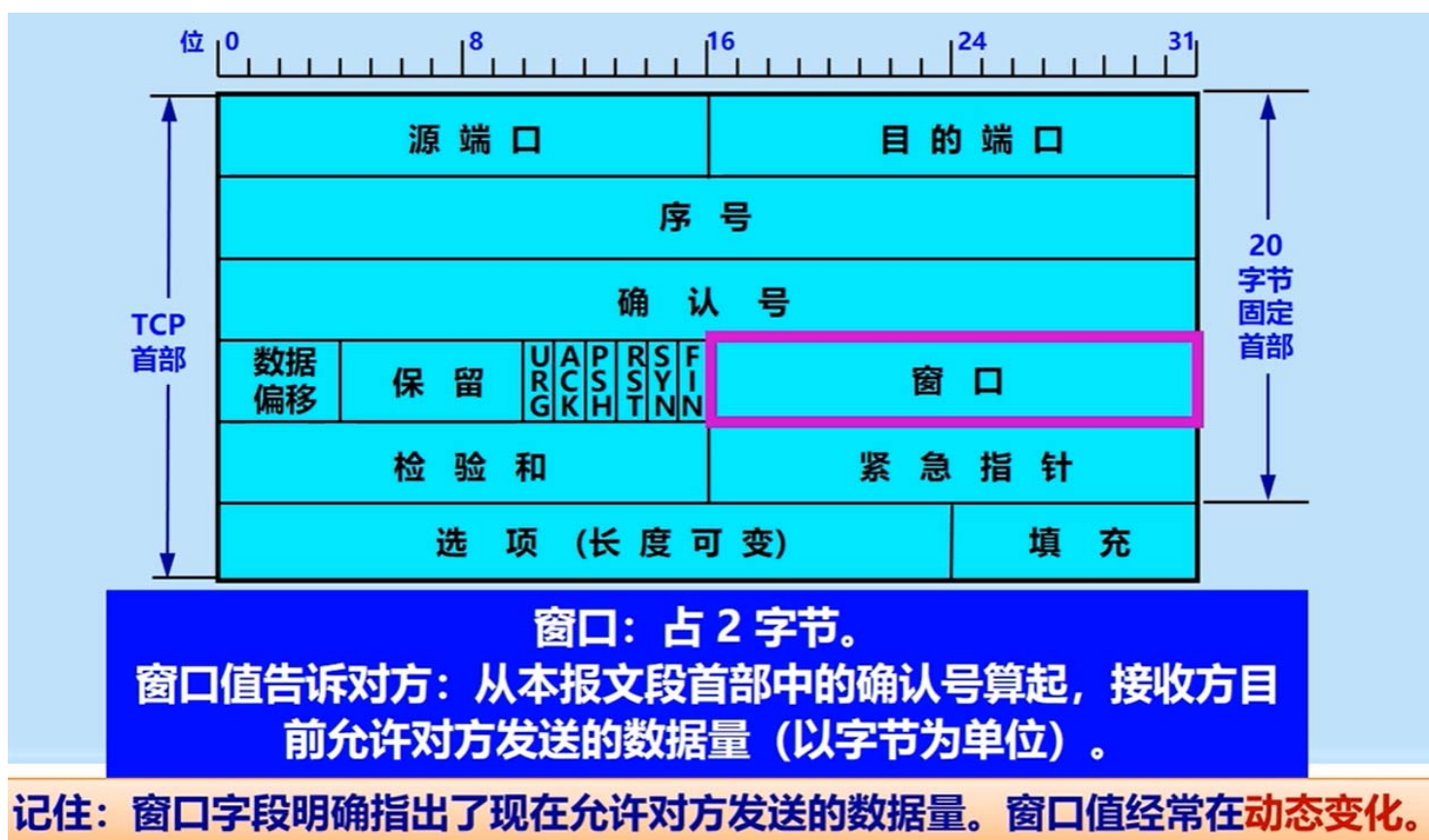
传输控制协议TCP报文字段



终止 FIN (FINish)：控制位。用来释放一个连接。
FIN=1 表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放运输连接。

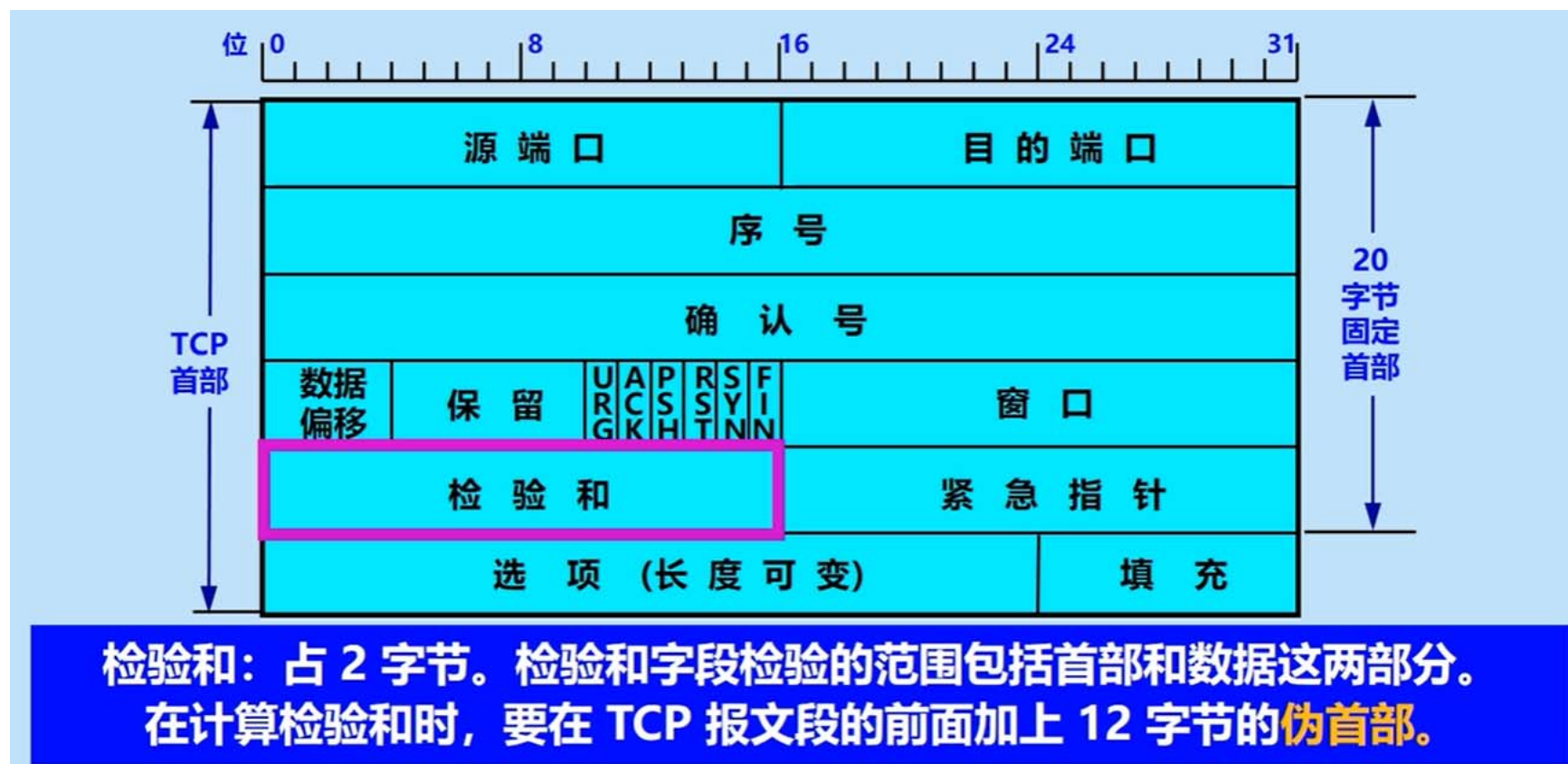
第五讲 TCP协议与UDP协议

传输控制协议TCP报文字段



第五讲 TCP协议与UDP协议

传输控制协议TCP报文字段

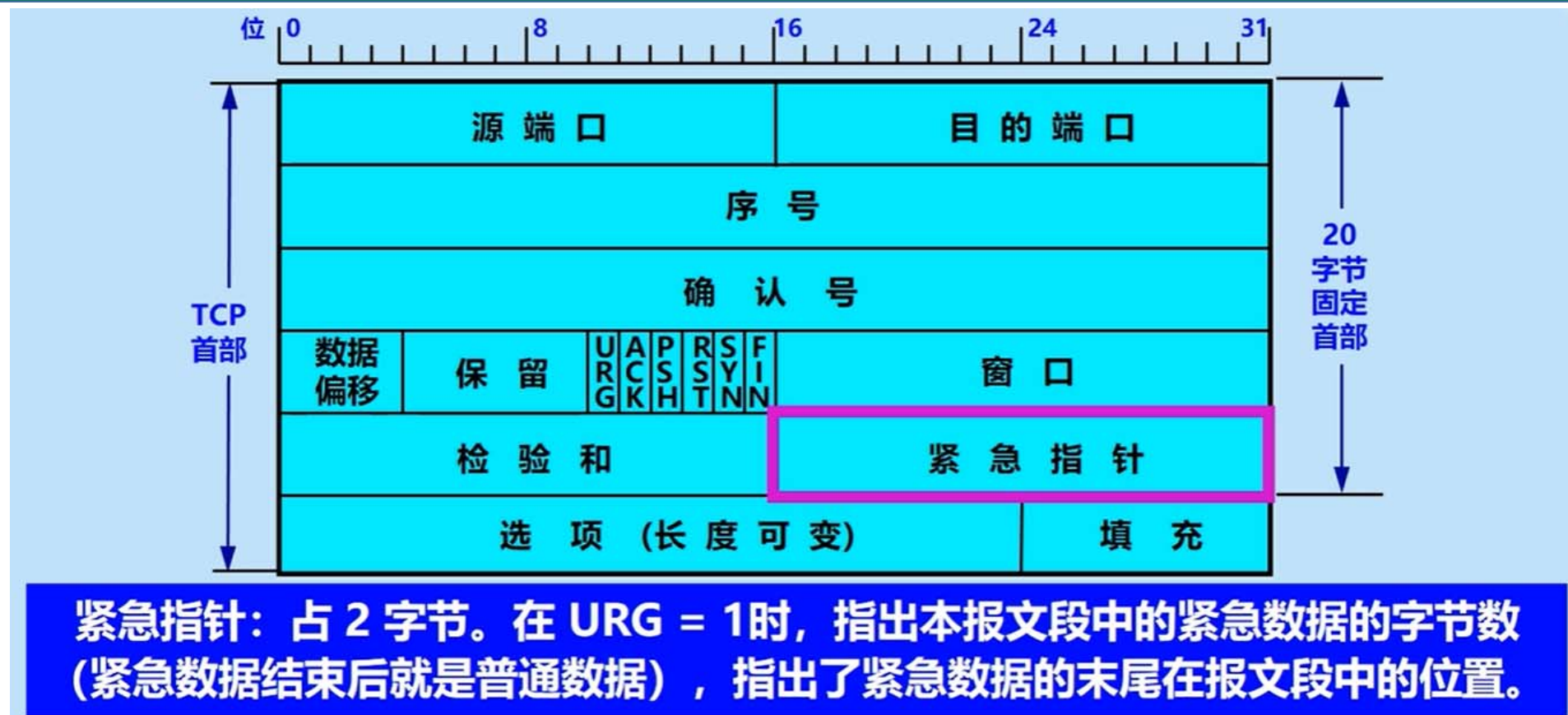


第五讲 TCP协议与UDP协议



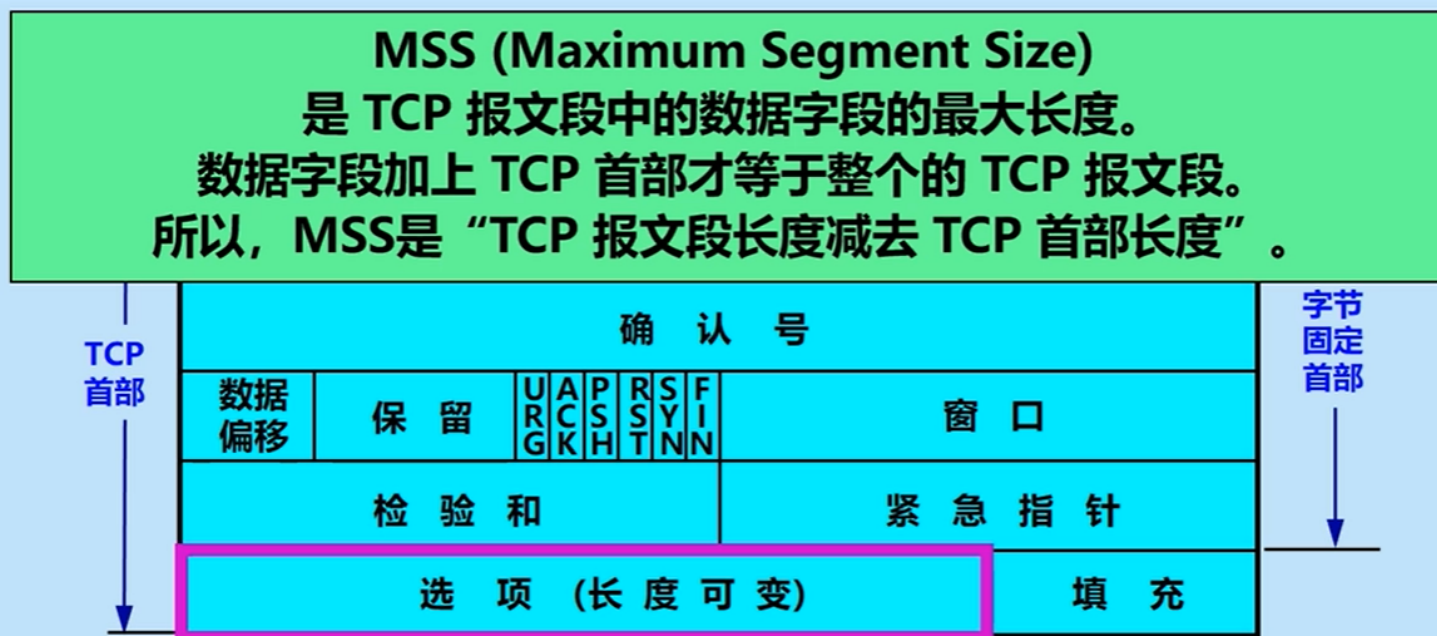
西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

传输控制协议TCP报文字段



第五讲 TCP协议与UDP协议

传输控制协议TCP报文字段



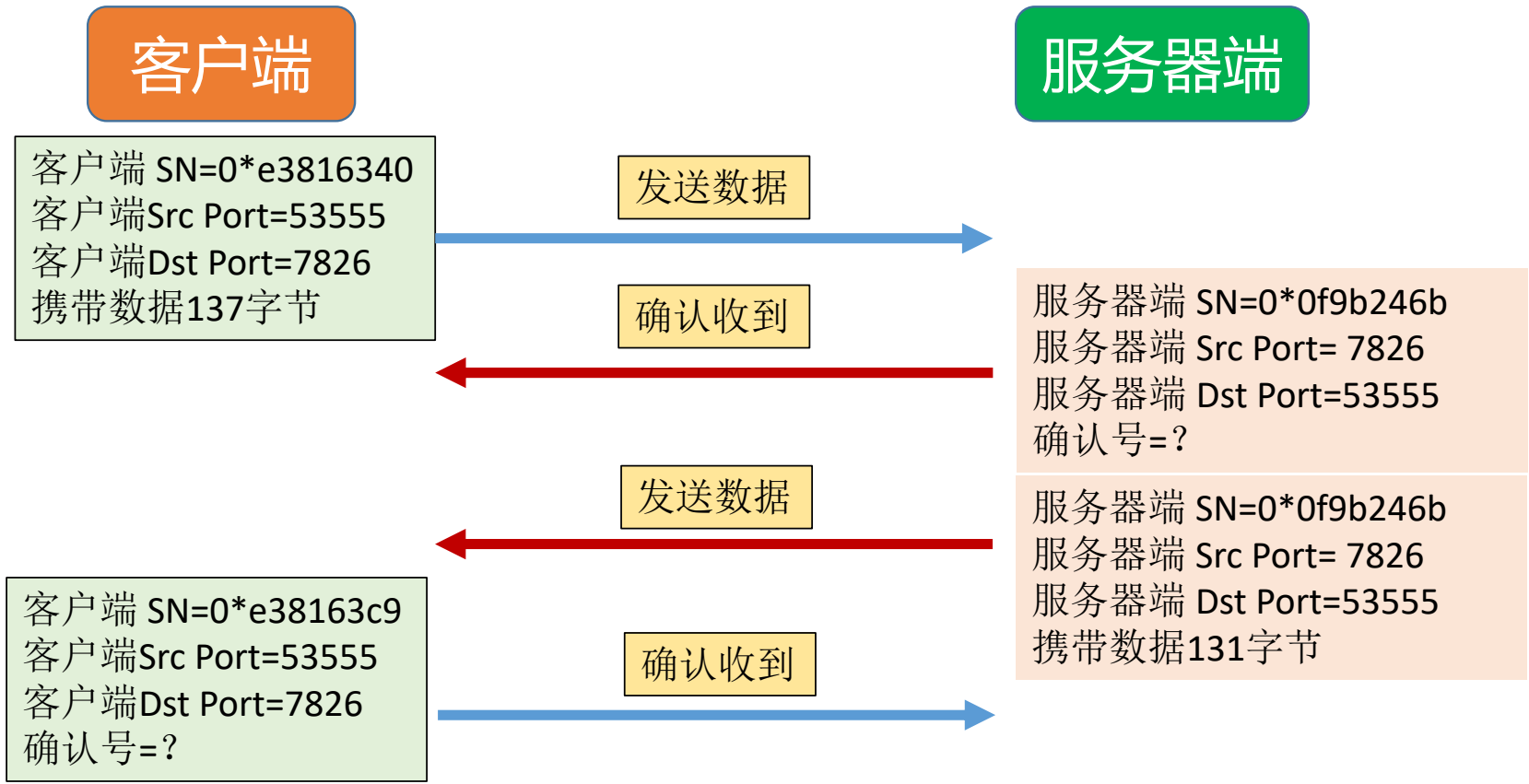
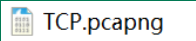
选项: 长度可变, 最长可达 40 字节。—— 长度可变。TCP 最初只规定了一种选项, 即最大报文段长度 MSS。MSS 告诉对方 TCP: “我的缓存所能接收的报文段的数据字段的最大长度是 MSS 个字节。”

第五讲 TCP协议与UDP协议



确认号与序列号

11	2.697678	10.103.123.219	27.222.0.158	TLSv1.2	191	Application Data
12	2.724628	27.222.0.158	10.103.123.219	TLSv1.2	185	Application Data
13	2.766813	10.103.123.219	27.222.0.158	TCP	54	53555 → 7826 [ACK] Seq=138 Ack=132 Win=514 Len=0

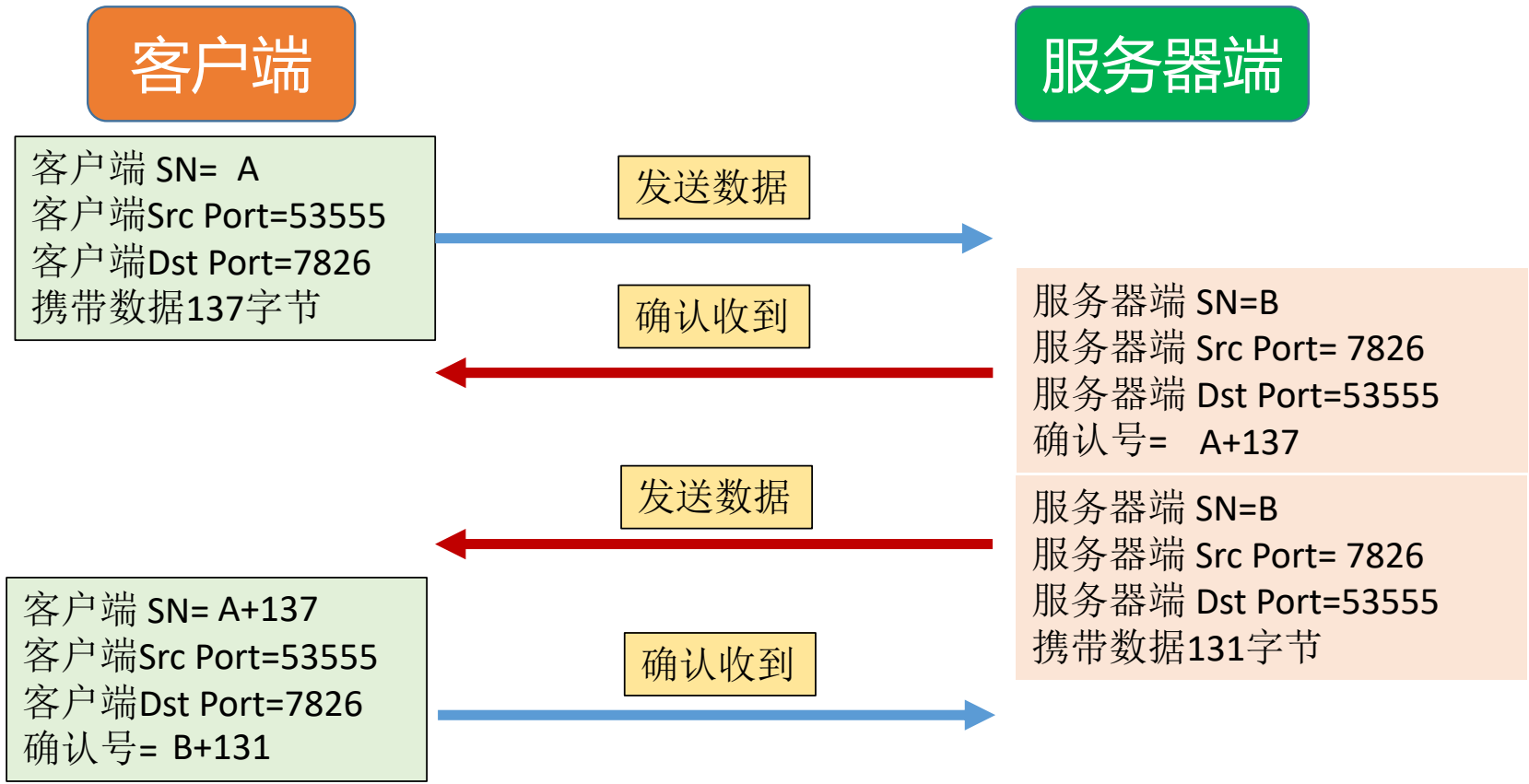
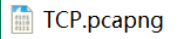


第五讲 TCP协议与UDP协议



确认号与序列号

11	2.697678	10.103.123.219	27.222.0.158	TLSv1.2	191	Application Data
12	2.724628	27.222.0.158	10.103.123.219	TLSv1.2	185	Application Data
13	2.766813	10.103.123.219	27.222.0.158	TCP	54	53555 → 7826 [ACK] Seq=138 Ack=132 Win=514 Len=0



MTU与TCP MSS 参数

- **最大报文段长度 MSS** (Maximum Segment Size) 是每个 TCP 报文段中的**数据字段**的最大长度。
- **与接收窗口值没有关系。**



$\text{TCP 报文段长度} = \text{数据字段长度} + \text{TCP 首部长度}$
 $\text{数据字段长度} = \text{TCP 报文段长度} - \text{TCP 首部长度}$

注意问题

注意区分：TCP协议对应用层数据的分段&IP协议对数据包的切片

TCP分段：依据MSS参数对应用层数据进行分段，分段后的数据依次封装TCP和IP头部，**是一个完整的IP报文。**

IP分片：依据网络的MTU参数对三层数据包进行切片，切片后的报文**不是一个完整的IP报文。**

默认:MTU= IP MTU=IPv6MTU



TCP协议三次握手

TCP是一种**面向连接**的传输层协议。

面向连接：在传输应用层的数据之前，需要首先建立一条用于通信的通道，称之为TCP连接。

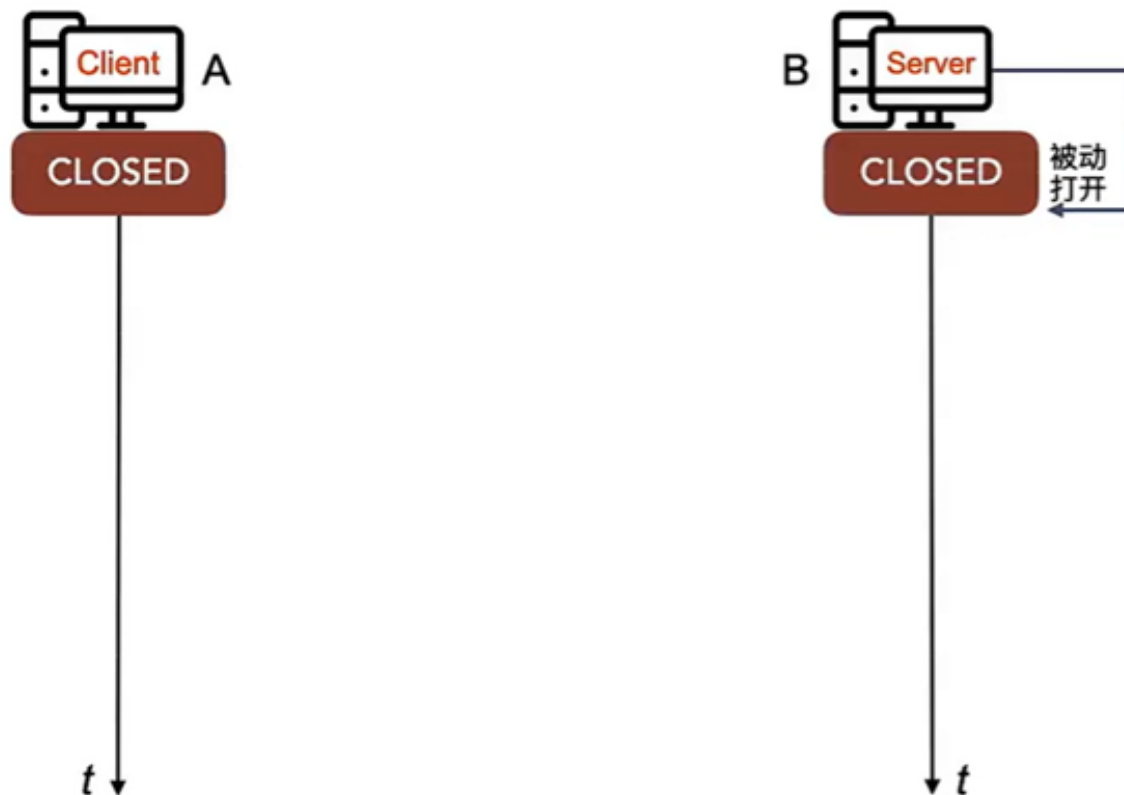
如何建立TCP连接？

使用三次握手的方法。

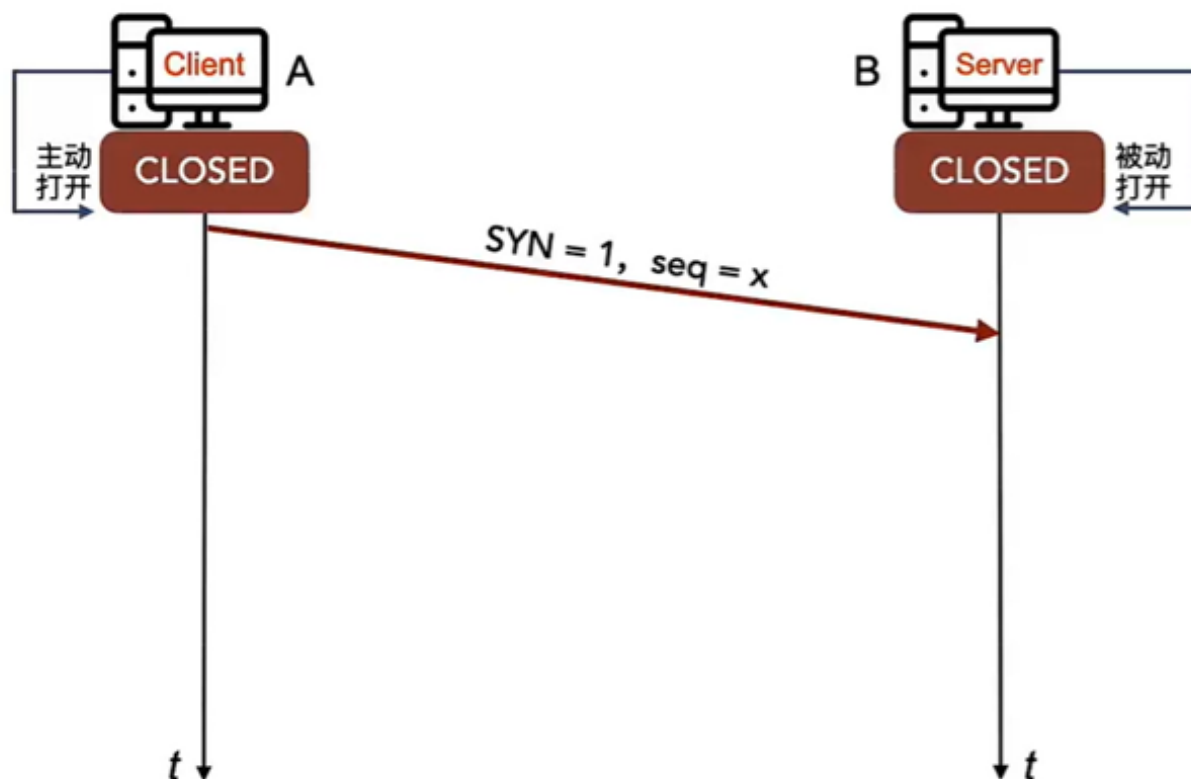
TCP协议三次握手



TCP协议三次握手



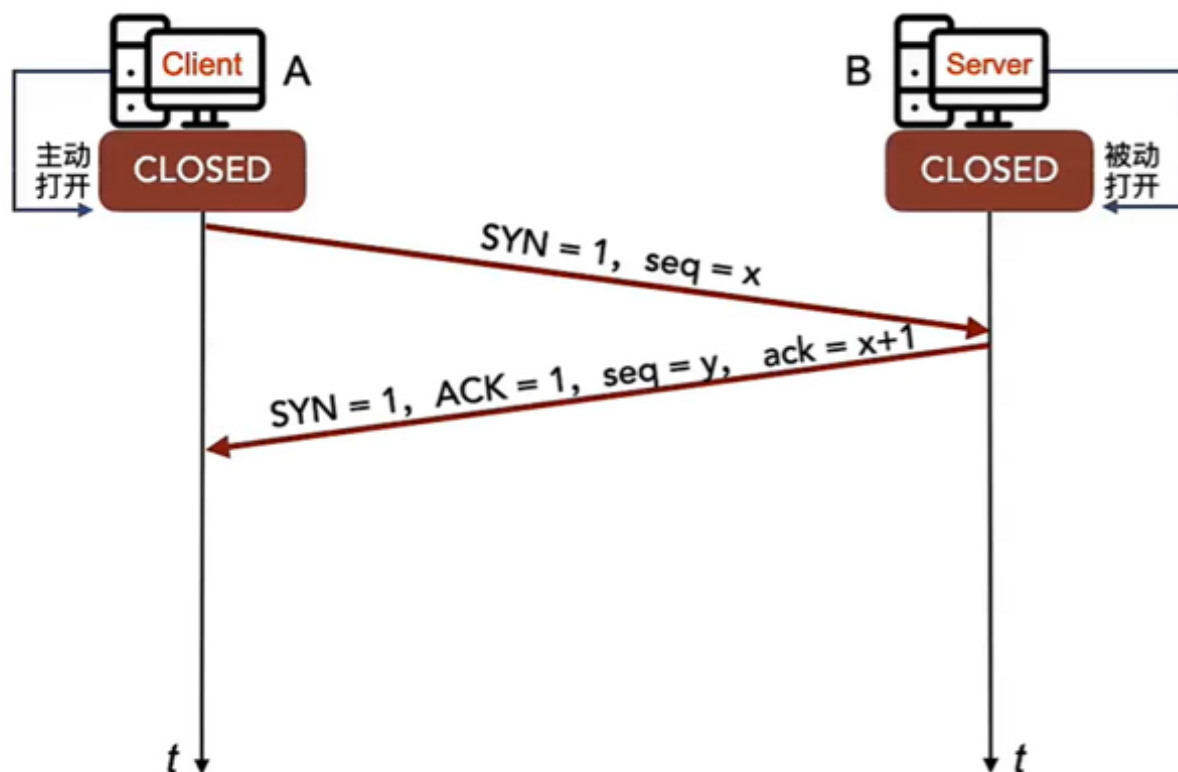
TCP协议三次握手



第一个报文:

A 的 TCP 向 B 发出连接请求报文段: 其首部中的 $SYN = 1$, $seq = x$, 表明传送数据时的第一个数据字节的序号是 x 。

TCP协议三次握手



第一个报文:

A 的 TCP 向 B 发出连接请求报文段: 其首部中的 $SYN = 1$, $seq = x$, 表明传送数据时的第一个数据字节的序号是 x 。

第二个报文:

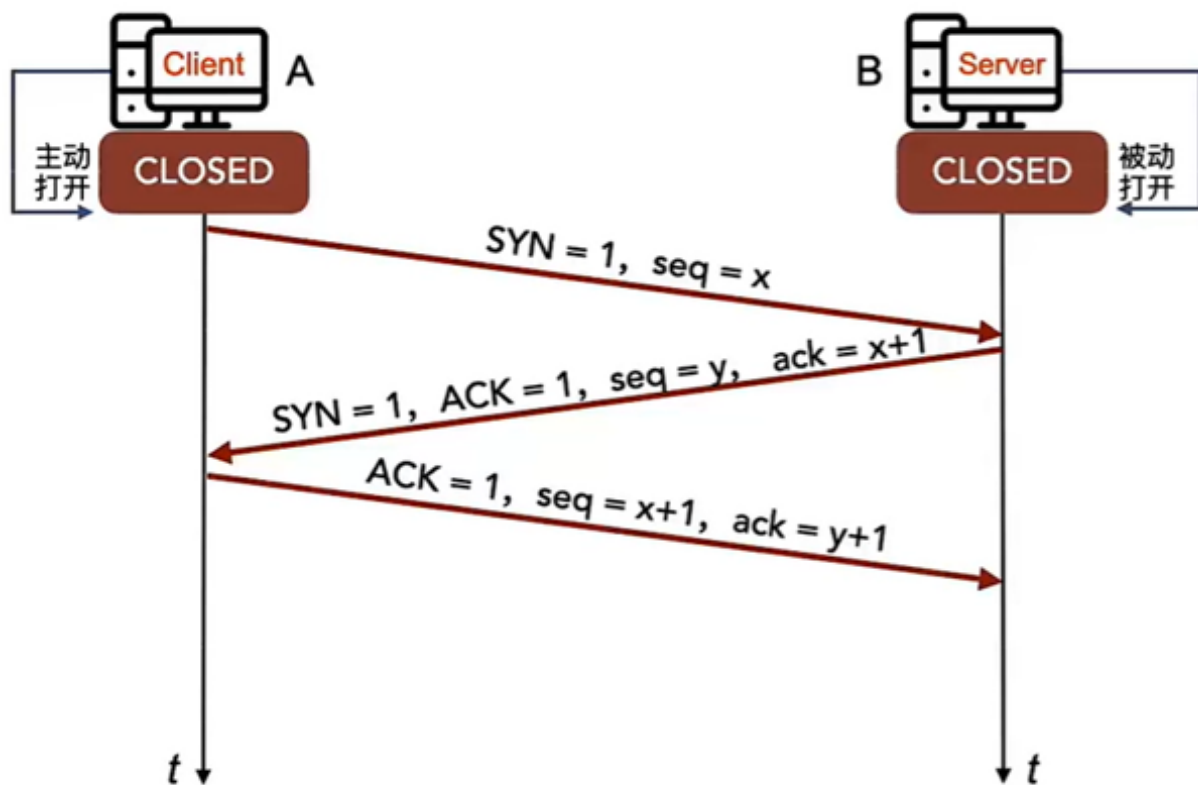
B 收到连接请求报文段后, 如同意, 发回确认。确认报文段中 $SYN = 1$, $ACK = 1$, 其确认号 $ack = x + 1$, 自己的序号 $seq = y$ 。

第五讲 TCP协议与UDP协议



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

TCP协议三次握手



第一个报文:

A 的 TCP 向 B 发出连接请求报文段: 其首部中的 $\text{SYN} = 1$, $\text{seq} = x$, 表明传送数据时的第一个数据字节的序号是 x 。

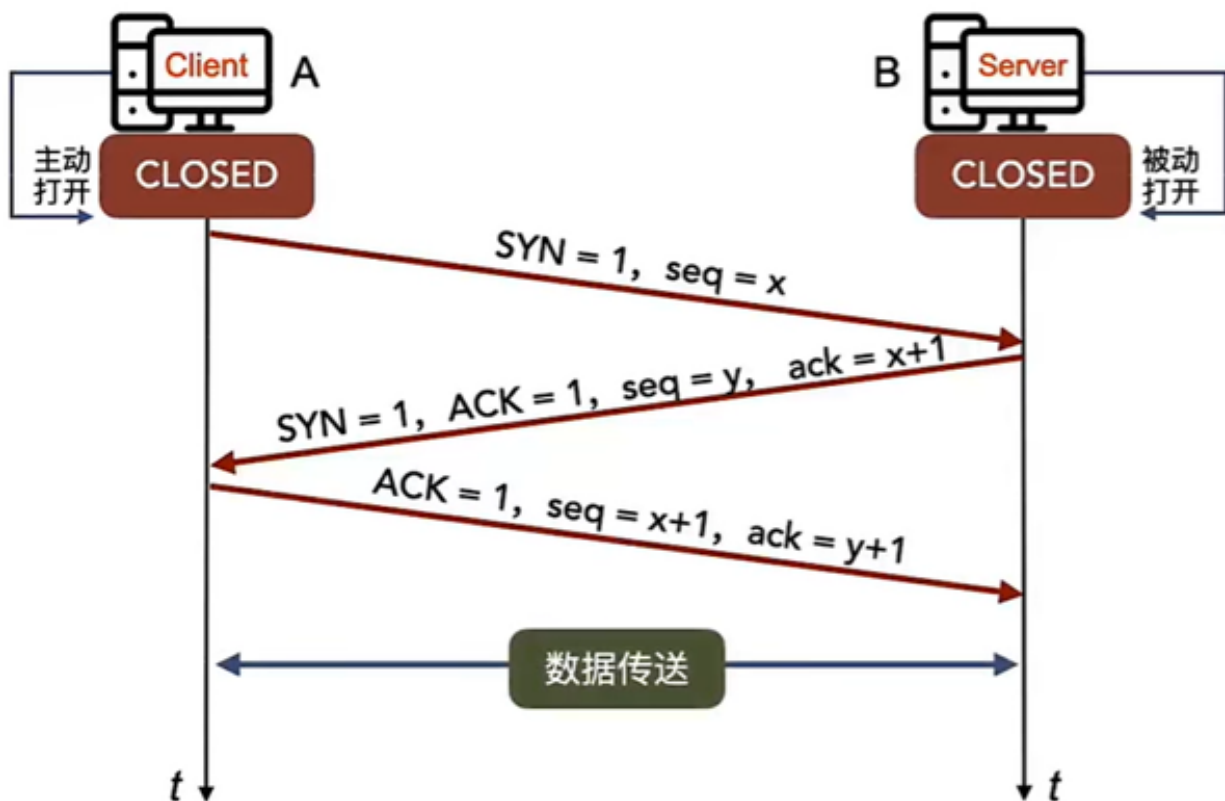
第二个报文:

B 收到连接请求报文段后, 如同意, 发回确认。确认报文段中 $\text{SYN} = 1$, $\text{ACK} = 1$, 其确认号 $\text{ack} = x + 1$, 自己的序号 $\text{seq} = y$ 。

第三个报文:

A 收到同意报文后, 向 B 给出确认, $\text{ACK} = 1$, 确认号 $\text{ack} = y + 1$ 。A 的 TCP 通知上层应用进程, 连接已经建立。

TCP协议三次握手



第一个报文:

A 的 TCP 向 B 发出连接请求报文段: 其首部中的 $\text{SYN} = 1$, $\text{seq} = x$, 表明传送数据时的第一个数据字节的序号是 x 。

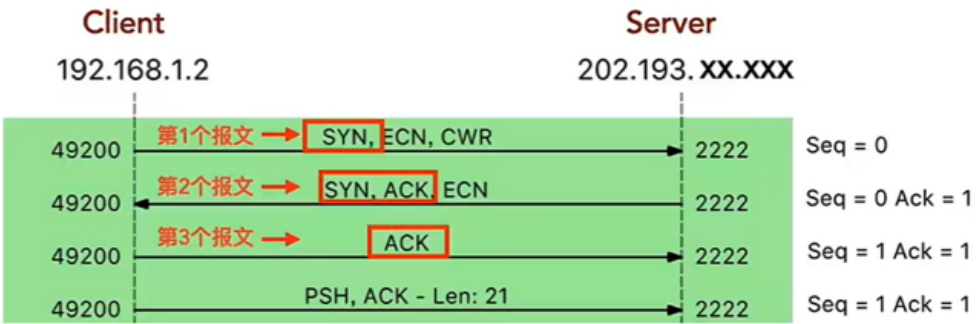
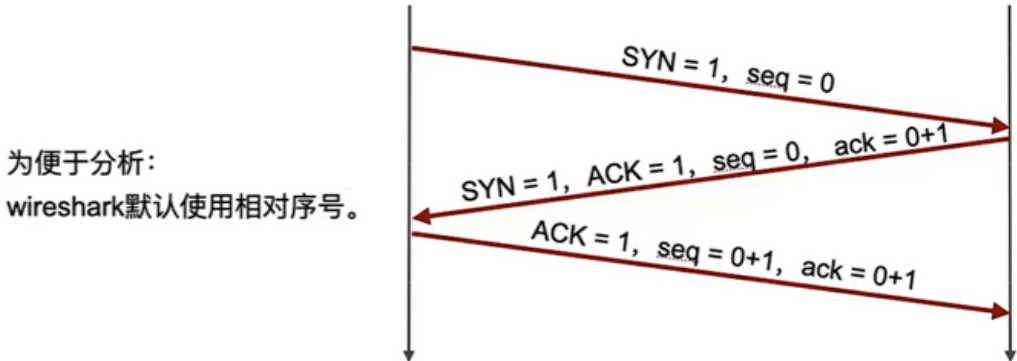
第二个报文:

B 收到连接请求报文段后, 如同意, 发回确认。确认报文段中 $\text{SYN} = 1$, $\text{ACK} = 1$, 其确认号 $\text{ack} = x + 1$, 自己的序号 $\text{seq} = y$ 。

第三个报文:

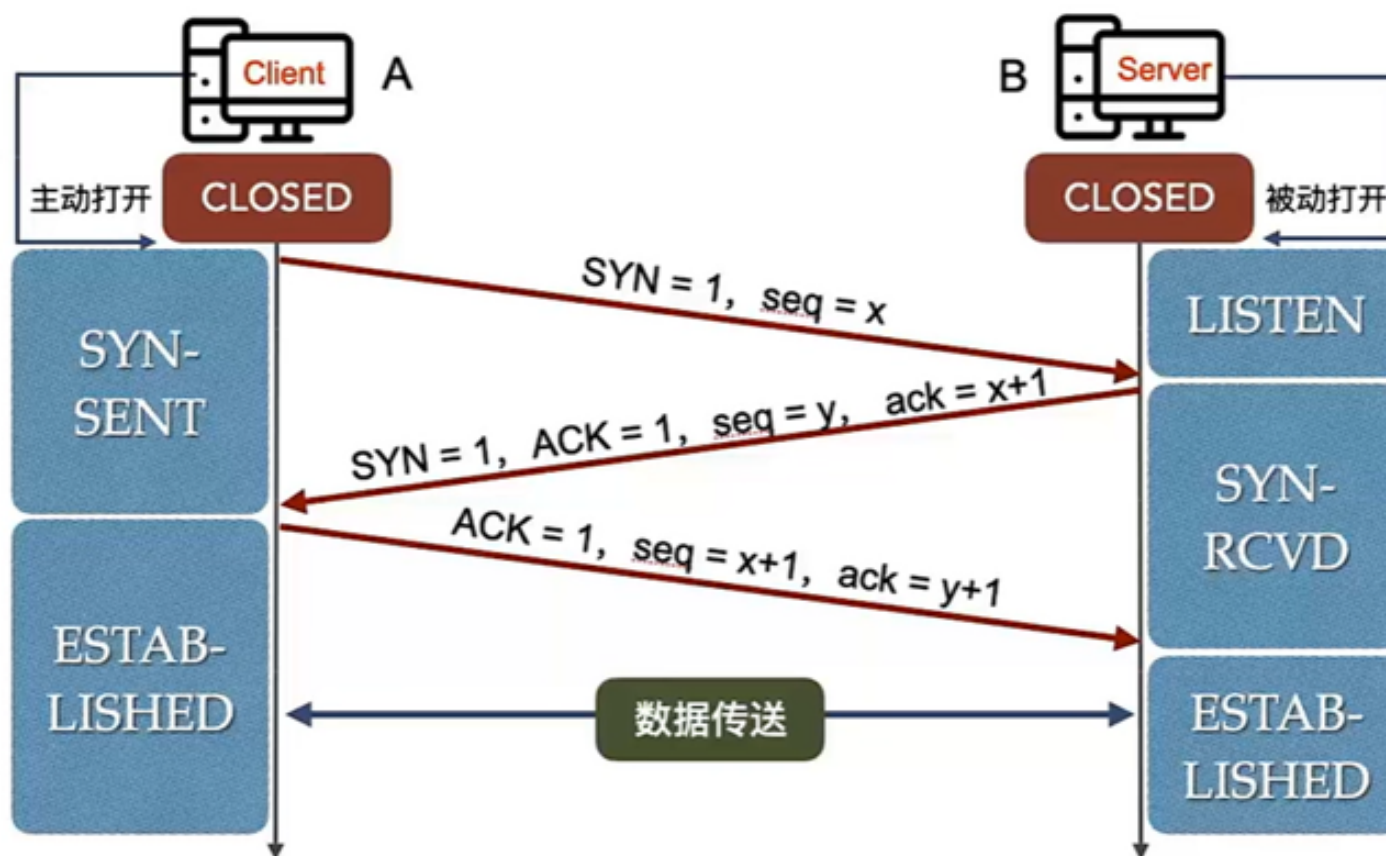
A 收到同意报文后, 向 B 给出确认, $\text{ACK} = 1$, 确认号 $\text{ack} = y + 1$ 。A 的 TCP 通知上层应用进程, 连接已经建立。

TCP协议三次握手

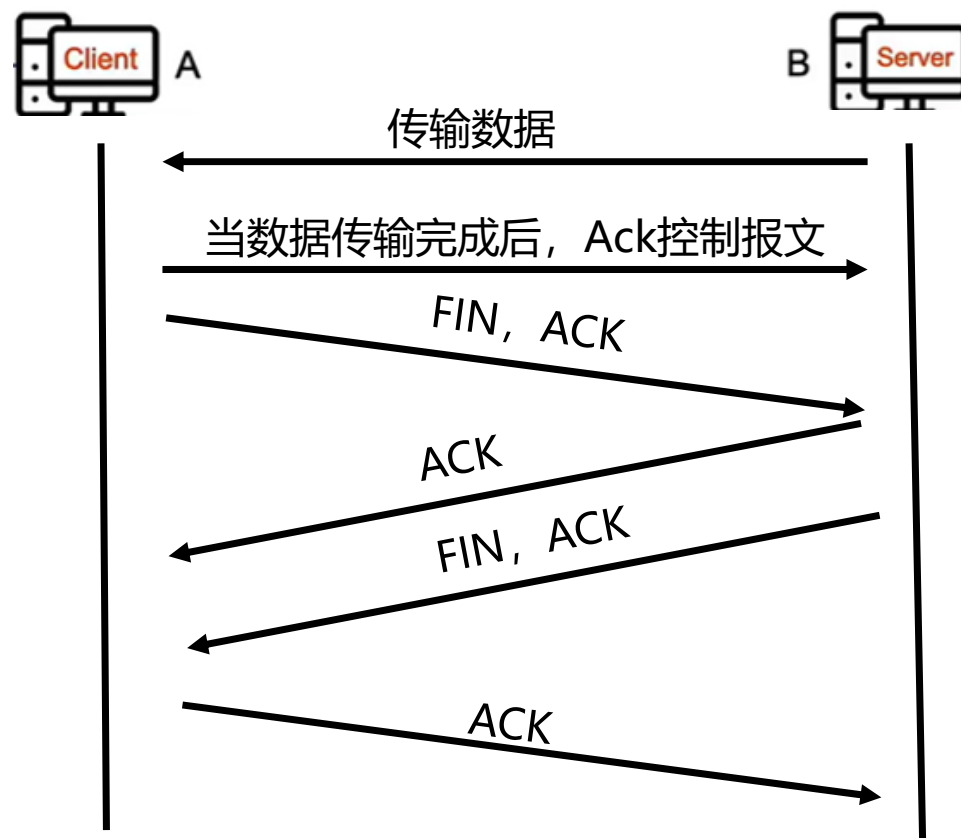


27	5.795393	10.103.123.219	111.7.68.69	TCP	66	53656 → 80 [SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
28	5.819230	111.7.68.69	10.103.123.219	TCP	62	80 → 53656 [SYN, ACK]	Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1234 WS=128
29	5.819379	10.103.123.219	111.7.68.69	TCP	54	53656 → 80 [ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=131840 Len=0

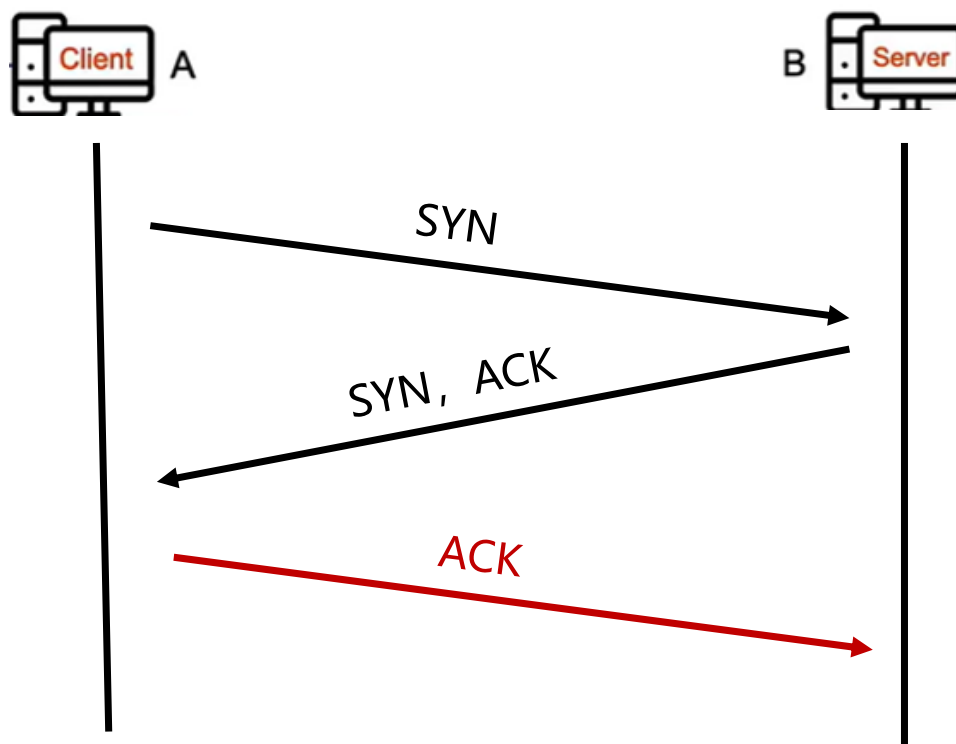
TCP协议三次握手



TCP协议四次挥手

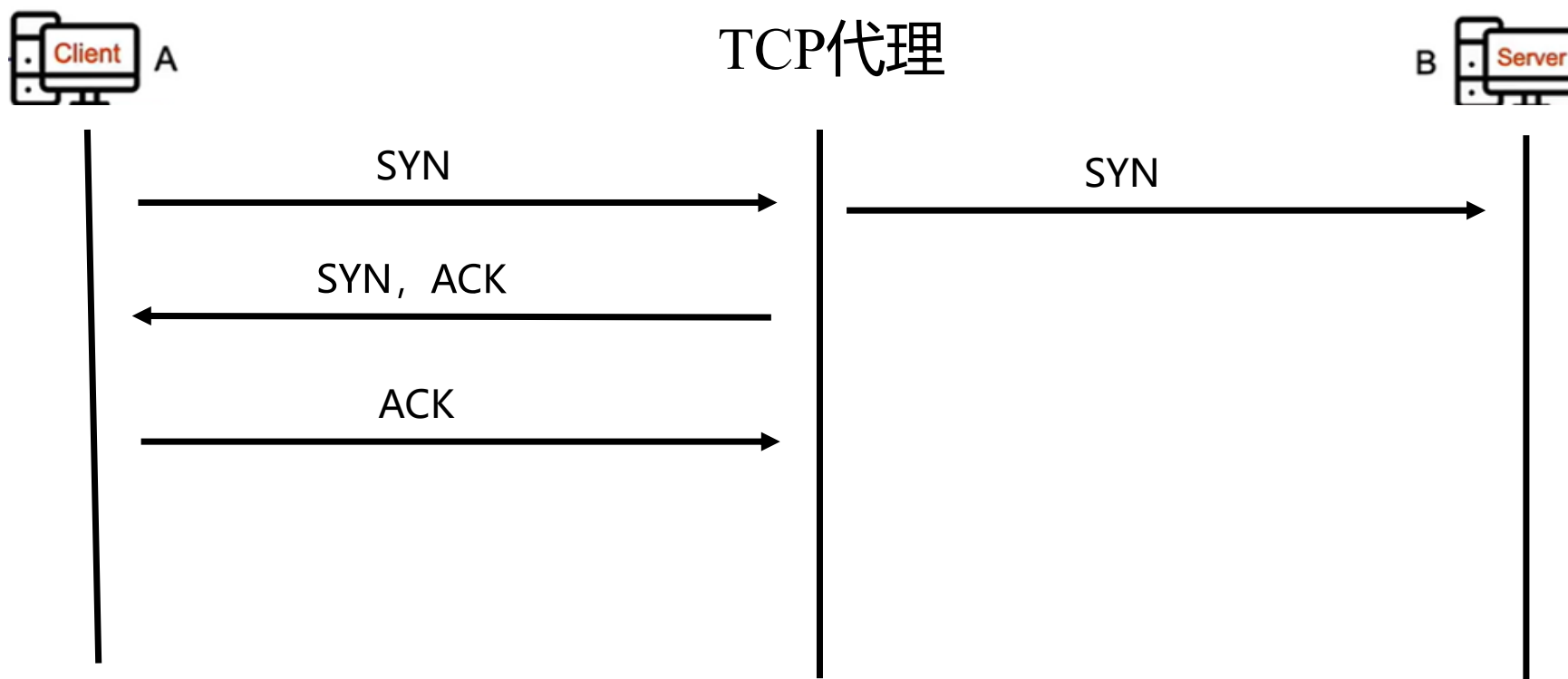


TCP常见攻击方法



SYN—flood
DOS攻击

TCP常见攻击防御



TCP常见攻击防御



用户数据报协议——UDP协议

基本概念：

- ✓ UDP(用户数据报)协议，是传输层的另外一个协议。
- ✓ 不需要建立连接，直接发送数据，不会去重新排序，不需要确认。

用户数据报协议——UDP协议

基本概念：

- ✓ UDP（用户数据报）协议，是传输层的另外个协议。
- ✓ 一种**无连接**的传输层协议，同样采用了客户端+服务端的通信模型。
- ✓ UDP是一种无连接、不可靠的运输协议。不需要建立连接，直接发送数据，不会去重新排序，不需要确认。

用户数据报协议——UDP协议

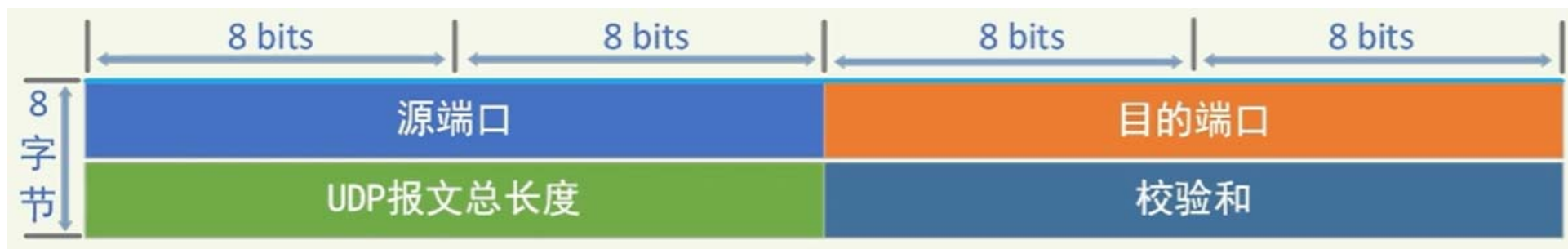
基本概念：

无连接：在数据传输之前，无需额外建立通信的通道，可以直接发送应用层的数据。同样的，UDP需要在客户端监听一个通信端口，服务端监听一个通信端口，用来收发数据报文。



第五讲 TCP协议与UDP协议

用户数据报协议UDP报文字段



源端口(Source port): 16bits, 标识数据发送方对应的应用层程序;

目的端口(Destination port): 16bits, 标识数据接收方对应的应用层程序;

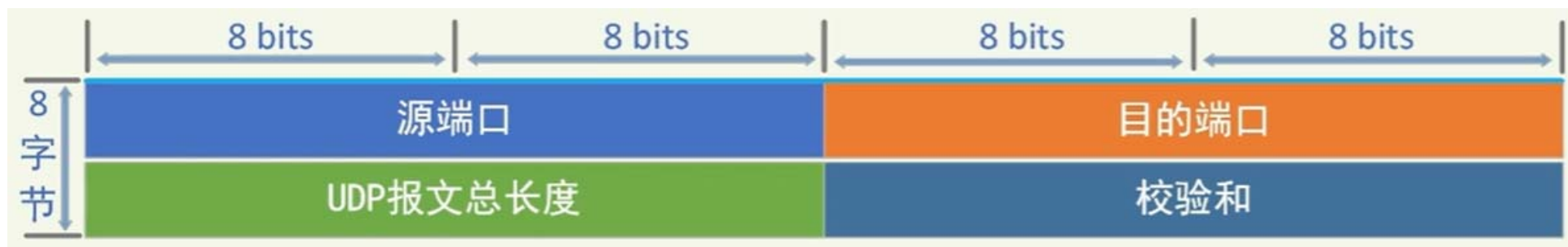
端口号的取值范围: 0~65535, 详情见后面的知识点。

第五讲 TCP协议与UDP协议



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

用户数据报协议UDP报文字段



UDP报文总长度(Length): 16bits, 标识UDP报文的总长度, 包含应用层数据部分, 单位是字节。

校验和(Checksum): 16bits, 用于【UDP报头+应用层数据Data】的差错校验。

校验和是可选字段, 如果无需校验和, 可以把此字段的值设置为0。

第五讲 TCP协议与UDP协议



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

用户数据报协议UDP报文字段

No.	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	10.23.13.193	10.23.13.254	DNS	74	Standard query 0xc9e5 A www.huawei.com
2	10.23.13.254	10.23.13.193	DNS	183	Standard query response 0xc9e5 A www.huawei.com

> Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{59B504C}
> Ethernet II, Src: IntelCor_74:fc:66 (24:41:8c:74:fc:66), Dst: BeijingX_db:14:6f (8c:53:c3:db:14:6f)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.23.13.193, Dst: 10.23.13.254
> User Datagram Protocol, Src Port: 64656, Dst Port: 53
Source Port: 64656
Destination Port: 53
Length: 40
Checksum: 0x3026 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 0]
> [Timestamps]
UDP payload (32 bytes)
> Domain Name System (query)

UDP协议常用的端口号

DNS协议: UDP=53;

DHCP协议: UDP=67(服务端监听),68(客户端监听);

TFTP协议: UDP=69

NTP协议: UDP=123

SNMP协议: UDP=161, 162

RIP协议: UDP=520



小结

- ✓ TCP协议
- ✓ UDP协议